

System Design Specification

SDS

ระบบบริหารจัดการการยืม-คืนอุปกรณ์ มหาวิทยาลัย

University Equipment Lending Management System (ULMs)

Version 1.3

24 กันยายน 2569

ทีม: "miro ปั่น 14 บาท"

รหัสวิชา 01204341 Software Engineering

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สารบัญ

1. General Product Description.....	4
1.1 Purpose.....	4
1.2 System Scope.....	4
1.3 การเปลี่ยนแปลงจากฉบับ 1.2.....	4
2. System Requirement.....	5
2.1 Purpose.....	5
2.2 Use Case Model.....	5
2.3 Activity Model.....	7
2.3.1 Activity State.....	7
2.3.2 Activity Diagrams.....	8
3. System Specification.....	17
3.1 Purpose.....	17
3.2 Actors.....	17
3.3 Use Case Diagram.....	18
3.4 Use Case Specification.....	18
UC-03 ส่งคำขอยืม.....	18
UC-06 ต่ออายุการยืม.....	19
UC-07 คืนอุปกรณ์และตรวจสอบสภาพ.....	20
4. System Analysis and Design.....	21
4.1 Purpose.....	21
4.2 Design Model.....	21
4.2.1 Use Case Realizations.....	21
4.2.2 Function Specification.....	23
4.3 Business Object Diagrams.....	26
4.4 Database Design Model.....	27
4.4.1 Class to Table Mapping.....	27
4.4.2 ER-Diagrams.....	28
4.4.3 Data Dictionary.....	29
5. System Decomposition.....	32
5.1 การแบ่งชั้นและองค์ประกอบของระบบ.....	32
5.2 External Interface.....	34
5.3 สัญญาระหว่างหน้าเว็บกับเซิร์ฟเวอร์.....	35

6. Data Store.....	36
6.1 System Log.....	36
6.2 Backup Cycle.....	36
7. Security.....	37
7.1 User Classification.....	37
7.2 Role Classification.....	37
7.3 User and Role Mapping.....	38
7.4 Administration Function.....	38
8. Authorization.....	39
9. System Recovery Procedure.....	41
10. System Installation and Deployment Procedure.....	42
10.1 ตัวแปรสภาพแวดล้อม.....	42
10.2 ขั้นตอนติดตั้ง.....	42
10.3 การตรวจอัตโนมัติและการทดสอบ.....	43
11. Back-out Procedure.....	44
ภาคผนวก ก: สถานะการพัฒนา ณ วันจัดทำเอกสาร.....	45

1. General Product Description

1.1 Purpose

เอกสารฉบับนี้แปลงความต้องการใน ULMs SRS ให้เป็นการออกแบบที่ลงมือสร้างได้จริง โดยระบุสเคส ผังกระบวนการ สถาปัตยกรรม โครงสร้างฐานข้อมูล รายการฟังก์ชันของระบบ การควบคุมสิทธิ์ และขั้นตอนการนำระบบขึ้นใช้งาน เพื่อให้ผู้พัฒนาทุกคนเห็นภาพเดียวกันและสร้างงานที่ประกอบเข้าด้วยกันได้ ทั้งยังใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการรีวิวกัดและออกแบบกรณีทดสอบ

1.2 System Scope

ULMs เป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับบริหารจัดการการยืม-คืนอุปกรณ์และสถานที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองรับผู้ใช้ 4 บทบาท ครอบคลุมตั้งแต่ ค้นหาอุปกรณ์ ส่งคำขอยืม อนุมัติ จ่ายของ รับคืน ประเมินความเสียหาย จนถึงการจัดการเครดิตและการอุทธรณ์

อยู่ในขอบเขต	ไม่อยู่ในขอบเขต
บัญชีอุปกรณ์รายชั้นและสถานที่ สิทธิ์การเช่าใช้ตามหน่วยงาน	การจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่และการเบิกจ่ายงบประมาณ
วงจรยืม-คืนเต็มรูปแบบพร้อมหลักฐานภาพถ่าย	ระบบบัญชีการเงินและการเรียกเก็บค่าเสียหายเป็นตัวเงิน
ระบบเครดิต บทลงโทษ และการอุทธรณ์	การเชื่อมต่อกับระบบทะเบียนนักศึกษาโดยตรง

1.3 การเปลี่ยนแปลงจากฉบับ 1.2

หัวข้อ	สิ่งที่เปลี่ยน
4.2.2	การอุทธรณ์มีฟังก์ชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์แล้ว เป็นโดเมนที่ 11 มี 6 procedure รวมทั้งระบบเป็น 102 procedure ใน 11 โดเมน
4.2.2	งานตามเวลาเหลือ 6 งานและทำงานได้จริงทั้งหมด computeAvailability กับ rollupDailyStats ถูกถอดออกโดยตั้งใจ เพราะของคงเหลือคำนวณเสร็จแล้ว
4.2.2	รหัสเชิงธุรกิจเพิ่มเป็น 89 ตัว หน้าเว็บมีคำแปลไทย 82 ตัว ที่ขาด 7 ตัวเป็นของการอุทธรณ์และการตรวจสอบสภาพที่เพิ่งเพิ่ม

หัวข้อ	สิ่งที่เปลี่ยน
4.4.3 และ 6	ตารางเพิ่มเป็น 33 และ migration เป็น 15 ที่เพิ่มคือความจุห้อง รอบตรวจห้อง การตั้งรหัสผ่านใหม่ การยืนยันอีเมล และคอลัมน์เหตุผลการปฏิเสธ
5.3	ไฟล์สัญญาที่หน้าเว็บเขียนเองประกาศ 102 procedure ตรงกับเซิร์ฟเวอร์ทุกชื่อ ความต่างเหลือ 0 รายการ จากเดิม 14 รายการ
7.1 และ 8	เพิ่มการสมัครสมาชิกด้วยตนเองพร้อมยืนยันอีเมล และการขอตั้งรหัสผ่านใหม่ บัญชีที่สมัครใหม่ยังไม่เปิดใช้จนกว่าจะยืนยัน
10.3	ชุดทดสอบเป็น 41 ไฟล์ 421 กรณี ผังหน้าเว็บ 17 ไฟล์ 105 กรณี และชุดผ่านเบราวเซอร์ 25 กรณี ซึ่งไม่ผ่าน 5 กรณีและยังไม่ถูกเรียกจาก CI
ภาคผนวก ก	สถานะการพัฒนานับใหม่จาก origin/main ที่ e0a4865 (24 ก.ย. 2569) และเพิ่มแถวข้อบกพร่องของหน้าจอที่ยังไม่แก้ 9 ข้อ จากผลตรวจด้วยมือเมื่อ 19 ก.ย.

2. System Requirement

2.1 Purpose

หัวข้อนี้สรุปความต้องการที่การออกแบบต้องตอบ โดยยกมาจาก SRS ทุกข้อที่มีรหัสที่อ้างอิงได้ตรงจากตารางในหัวข้อถัดไป

2.2 Use Case Model

ยูสเคสทั้งหมดของระบบ จัดกลุ่มตามผู้กระทำหลัก คอลัมน์สุดท้ายผูกกลับไปยังความต้องการใน SRS และคอลัมน์สถานะบอกว่ายูสเคสนั้นมีของจริงรองรับแล้วหรือยัง

รหัส	ยูสเคส	ผู้กระทำหลัก	ข้อกำหนด	สถานะ
UC-01	เข้าสู่ระบบและออกจากระบบ	ผู้ใช้ทุกบทบาท	FR-AUTH-01 ถึง 07	ใช้งานได้จริง
UC-02	ค้นหาและดูรายละเอียดอุปกรณ์	ผู้ยืม	FR-BRW-01 ถึง 05	ใช้งานได้จริง
UC-03	ส่งคำขอยืม	ผู้ยืม	FR-REQ-01 ถึง 10	ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ทำได้ หน้าจอยังไม่ส่งจริง

รหัส	ยูสเคส	ผู้กระทำหลัก	ข้อกำหนด	สถานะ
UC-04	อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอ	อาจารย์	FR-APV-01 ถึง 06	ใช้งานได้จริง
UC-05	จัดเตรียมและจ่ายอุปกรณ์	เจ้าหน้าที่, ผู้ยืม	FR-PPK-01 ถึง 05	ใช้งานได้จริง
UC-06	ต่ออายุการยืม	ผู้ยืม, เจ้าหน้าที่, อาจารย์	FR-RNW-01 ถึง 06	ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ครบ หน้าจอผู้ยืมยังไม่ส่งจริง
UC-07	คืนอุปกรณ์และตรวจสอบสภาพ	ผู้ยืม, เจ้าหน้าที่	FR-RTN-01 ถึง 07	ใช้งานได้จริง
UC-08	ยุทธวิธีผลการประเมิน	ผู้ยืม, อาจารย์	FR-APL-01 ถึง 06	ยังไม่มี procedure
UC-09	ดูคะแนนเครดิตและประวัติการถูกหัก	ผู้ยืม	FR-CRD-01 ถึง 08	ใช้งานได้จริง
UC-10	จองล่วงหน้า	ผู้ยืม	FR-RSV-01 ถึง 06	ยังไม่มี procedure
UC-11	รับการแจ้งเตือน	ผู้ใช้ทุกบทบาท	FR-NTF-01 ถึง 06	ในระบบใช้งานได้จริง อีเมลยังไม่มี
UC-12	จัดการบัญชีอุปกรณ์และสถานที่	เจ้าหน้าที่	FR-EQP-01 ถึง 08	ใช้งานได้จริง
UC-13	จัดการผู้ใช้และบทบาท	ผู้ดูแลระบบ	FR-ADM-01 ถึง 03	ใช้งานได้จริง
UC-14	ตั้งค่าพารามิเตอร์ของระบบ	ผู้ดูแลระบบ	FR-ADM-04	ค่าตั้งการยืมทำได้ ค่าตั้งเชิงเทคนิค อ่านได้อย่างเดียว
UC-15	ตรวจสอบ Audit Log และดูรายงาน	ผู้ดูแลระบบ	FR-ADM-05, 06	Audit Log และ รายงานสรุปทำได้ ส่งออกรายงานยัง ไม่มี

2.3 Activity Model

2.3.1 Activity State

สถานะทั้งหมดของระบบเก็บเป็นชนิดข้อมูลแบบ enum ในฐานข้อมูล

ชุดสถานะ	ค่าที่เป็นไปได้	ใช้กับอะไร
ApproveStatus	Pending, Approved, Rejected, Canceled	คำขอยืม การจอง และคำขอต่ออายุ
CurrentStatus	Pending, Prepared, Lended, Returned, Inspected	วงจรชีวิตของการถือครองหนึ่งครั้ง (UsageLog)
ResourceStatus	InStorage, Lended, Missing	สถานะของสิ่งที่ยืมได้แต่ละชิ้น
ConditionType	Normal, MinorDamage, MajorDamage, Broken, Missing	ผลการตรวจสภาพและสภาพปัจจุบันของทรัพยากร
PenaltyReason	DamagedItem, BrokenItem, LostItem, DidntReturn, ReturnLate	สาเหตุของการหักเครดิต
NotificationType	RequestApproved, RequestRejected, PickupReminder, DueSoon, Overdue, CreditDeducted, AppealResult	ชนิดของการแจ้งเตือนในระบบ

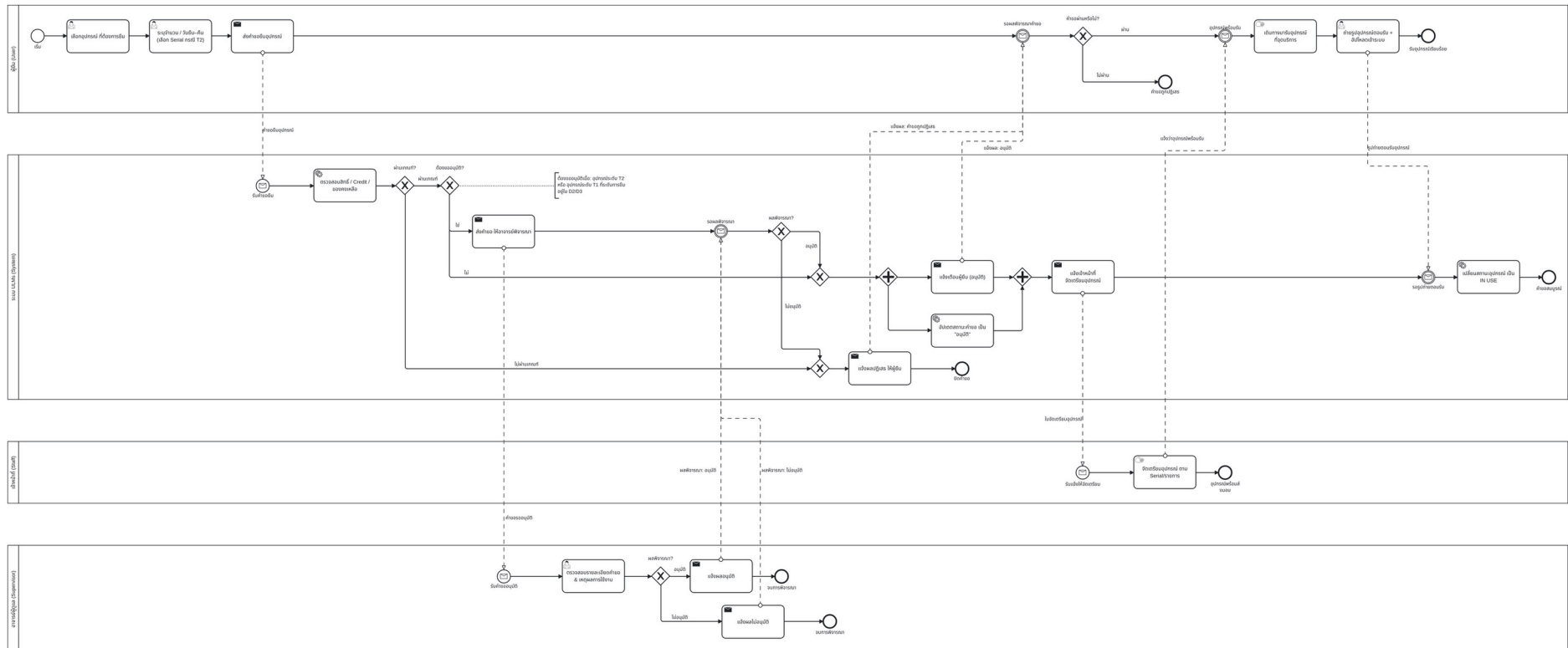
การเปลี่ยนสถานะของการยืมหนึ่งครั้ง เรียงตามลำดับที่เกิดขึ้นจริง

จากสถานะ	ไปสถานะ	ใครสั่ง	เงื่อนไข
(ยังไม่มีแถว)	Pending	ผู้ยืม	ส่งคำขอผ่านการตรวจสอบสิทธิ์เครดิต และของคงเหลือแล้ว
Pending	Approved	ระบบ หรือ อาจารย์	T0 และ T1 ของผู้ที่เครดิตดี อนุมัติอัตโนมัติ นอกนั้นอาจารย์ตัดสิน
Pending	Rejected	อาจารย์	ต้องระบุเหตุผลประกอบ

จากสถานะ	ไปสถานะ	ใครส่ง	เงื่อนไข
Pending / Approved	Canceled	ผู้ยืม หรือ ระบบ	ผู้ยืมยกเลิกเองก่อนเจ้าหน้าที่จัดเตรียม หรือเลยกำหนดมารับ 24 ชั่วโมง
Approved	Prepared	เจ้าหน้าที่	เลือกชิ้นจริงและจัดเตรียมเสร็จ
Prepared	Lended	ผู้ยืม	ตรวจ Serial Number และอัปโหลดรูปตอนรับแล้ว
Lended	Lended (เลื่อนกำหนด)	ระบบ เจ้าหน้าที่ หรือ อาจารย์	คำขอต่ออายุได้รับอนุมัติตามเส้นทางในหัวข้อ 2.3.2
Lended	Returned	ผู้ยืม	แจ้งคืนพร้อมรูปตอนคืน
Returned	Inspected	เจ้าหน้าที่	บันทึกผลตรวจสภาพ สำหรับ T2 ผู้ตรวจต้องไม่ใช่ผู้จัดเตรียม
Lended	(แจ้งของหาย)	เจ้าหน้าที่ หรือ ระบบ	ไม่คืนภายใน 2 สัปดาห์หลังกำหนด

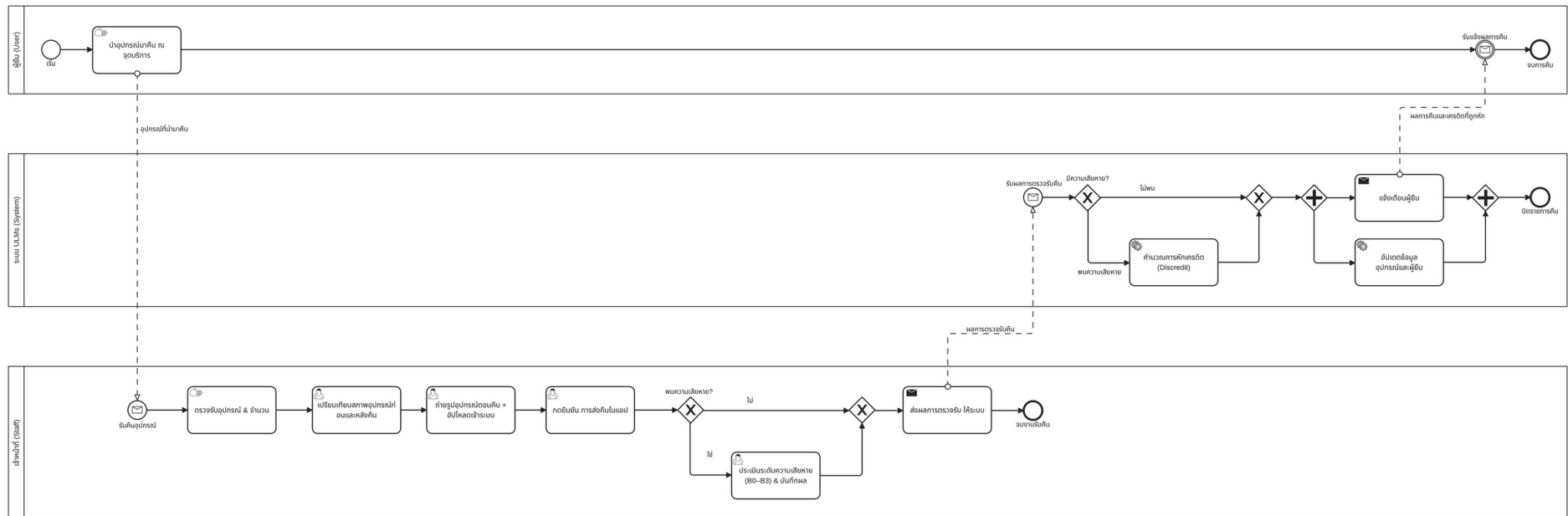
2.3.2 Activity Diagrams

ผังกระบวนการทั้งสี่ แต่ละแถวคือหนึ่งบทบาท ได้ผังมีตารางขั้นตอนกำกับ



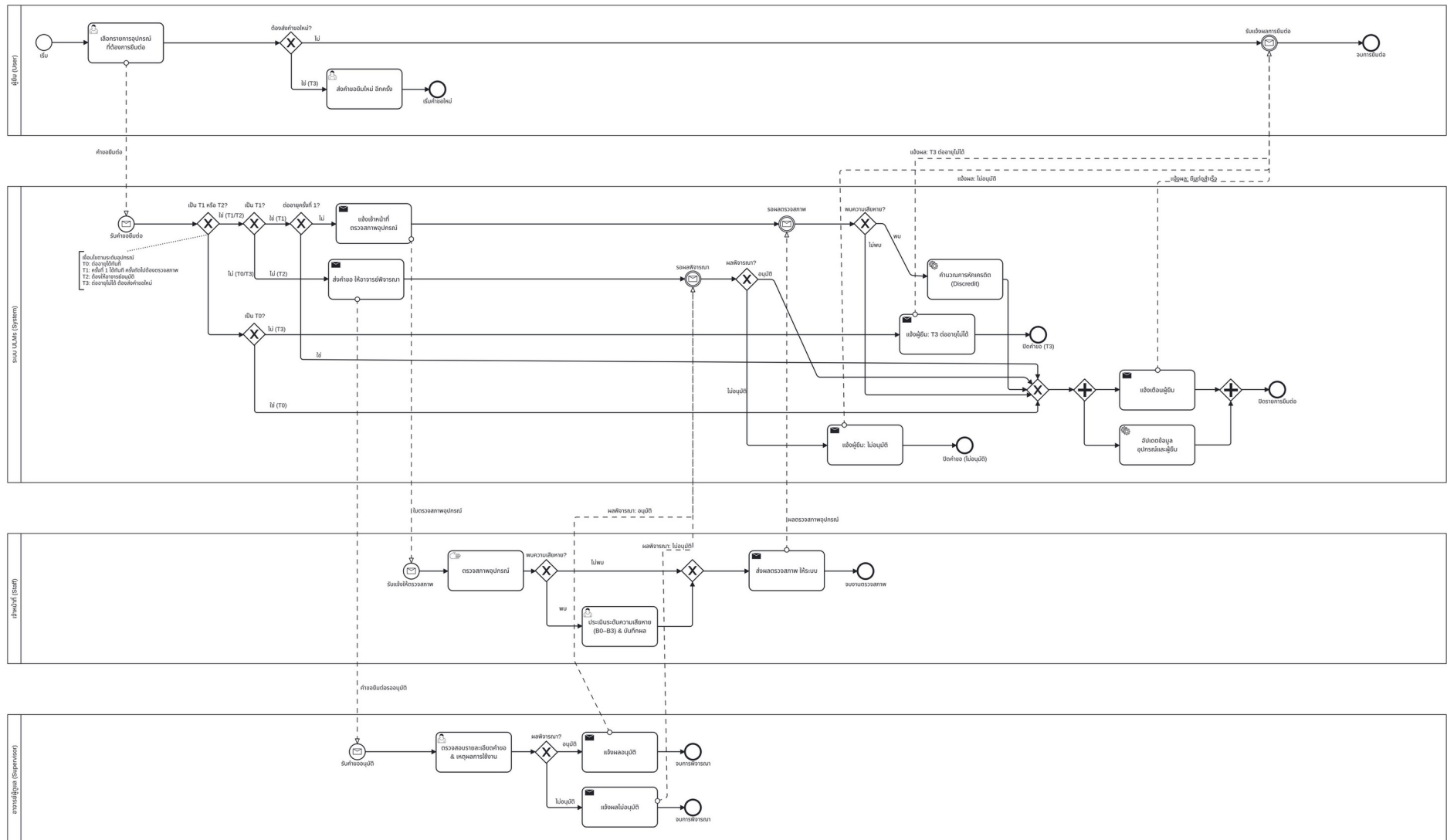
ผังกระบวนการยืม

ชั้น	ผู้ทำ	สิ่งที่ระบบทำ	ข้อกำหนด
1	ผู้ยืม	เลือกอุปกรณ์เข้าตะกร้า ระบุวันรับ-คืน แล้วส่งคำขอ ระบบตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้จาก ตาราง Eligibility และตรวจสอบว่าระยะเวลาไม่เกินข้อกำหนด (กฎการยืม และระดับเครดิต)	FR-BRW-01 FR-REQ-01 FR-REQ-02
2	ระบบ	ตรวจสอบคะแนนเครดิตและของคงเหลือ ก่อนรับคำขอ ระดับเครดิตเป็นตัวกำหนดจำนวนวันที่ยืมได้และผู้มีสิทธิอนุมัติ แผนไม่มีการระงับสิทธิการยืม บทลงโทษมีผลผ่านระดับเครดิตเท่านั้น	FR-REQ-03
3	ระบบ	เลือกเส้นทางอนุมัติ: T0 อนุมัติทันที T1 อนุมัติทันทีเมื่อเครดิตอยู่ D0-D1 T2 ส่งอาจารย์เสมอ	FR-REQ-04 ถึง 06
4	อาจารย์	อนุมัติหรือปฏิเสธเป็นรายชั้นภายในคำขอเดียว พร้อมเหตุผลเมื่อปฏิเสธ	FR-APV-02 FR-APV-03
5	ระบบ	สร้างการจัดสรร ตั้งกำหนดมารับ 24 ชั่วโมง แล้วแจ้งเตือนผู้ยืม ถ้าไม่มารับตามกำหนดยกเลิกและปล่อยของกลับคลังอัตโนมัติ	FR-APV-05 FR-APV-06 FR-PKP-05
6	เจ้าหน้าที่ผู้ยืม	เจ้าหน้าที่เลือกชั้นจริงตอนจัดเตรียม ผู้ยืมตรวจสอบ Serial Number อัปโหลดรูปตอนรับแล้วยืนยัน ระบบสร้าง UsageLog สถานะ Lended	FR-PKP-01 ถึง 03



ผังกระบวนการคืนและตรวจสอบภาพ

ชั้น	ผู้ทำ	สิ่งที่ระบบทำ	ข้อกำหนด
1	ผู้ยืม	แจ้งคืนผ่านระบบพร้อมอัปโหลดรูปตอนคืน	FR-RTN-01
2	เจ้าหน้าที่	เปิดรูปตอนรับเทียบกับสภาพตอนคืน	FR-RTN-02
3	เจ้าหน้าที่	บันทึกผลตรวจสภาพ B0-B3 พร้อม หมายเหตุ ระบบเขียนแถวใหม่ใน Inspection และ ConditionLog	FR-RTN-03
4	ระบบ	สำหรับ T2 ปฏิเสธการบันทึก ถ้าผู้ประเมิน เป็นคนเดียวกับผู้จัดเตรียมของชิ้นนั้น (อ่าน ผู้จัดเตรียมจาก ConditionLog.LoggedBy ตอนจ่ายของ) ตอบรหัส CANNOT_INSPECT_OWN_PREPARATION	FR-RTN-04
5	ระบบ	ถ้าพบความเสียหายระดับ B1 ขึ้นไป คำนวณคะแนนที่ต้องหัก (CreditWeight × 1, 3, 5 ตามระดับ) แล้วสร้างแถวใน PenaltyInfo	FR-RTN-05
6	ระบบ	ถ้าคืนหลังเวลาทำการของเจ้าหน้าที่ ของวัน ครบกำหนด นับเป็นคืนซ้ำเพิ่มหนึ่งวันแล้ว คำนวณค่าปรับคืนซ้ำ	FR-RTN-07 FR- CRD-03
7	ระบบ	ปิด UsageLog เป็นสถานะ Inspected และ คืนทรัพยากรกลับสู่คลัง	FR-RTN-03



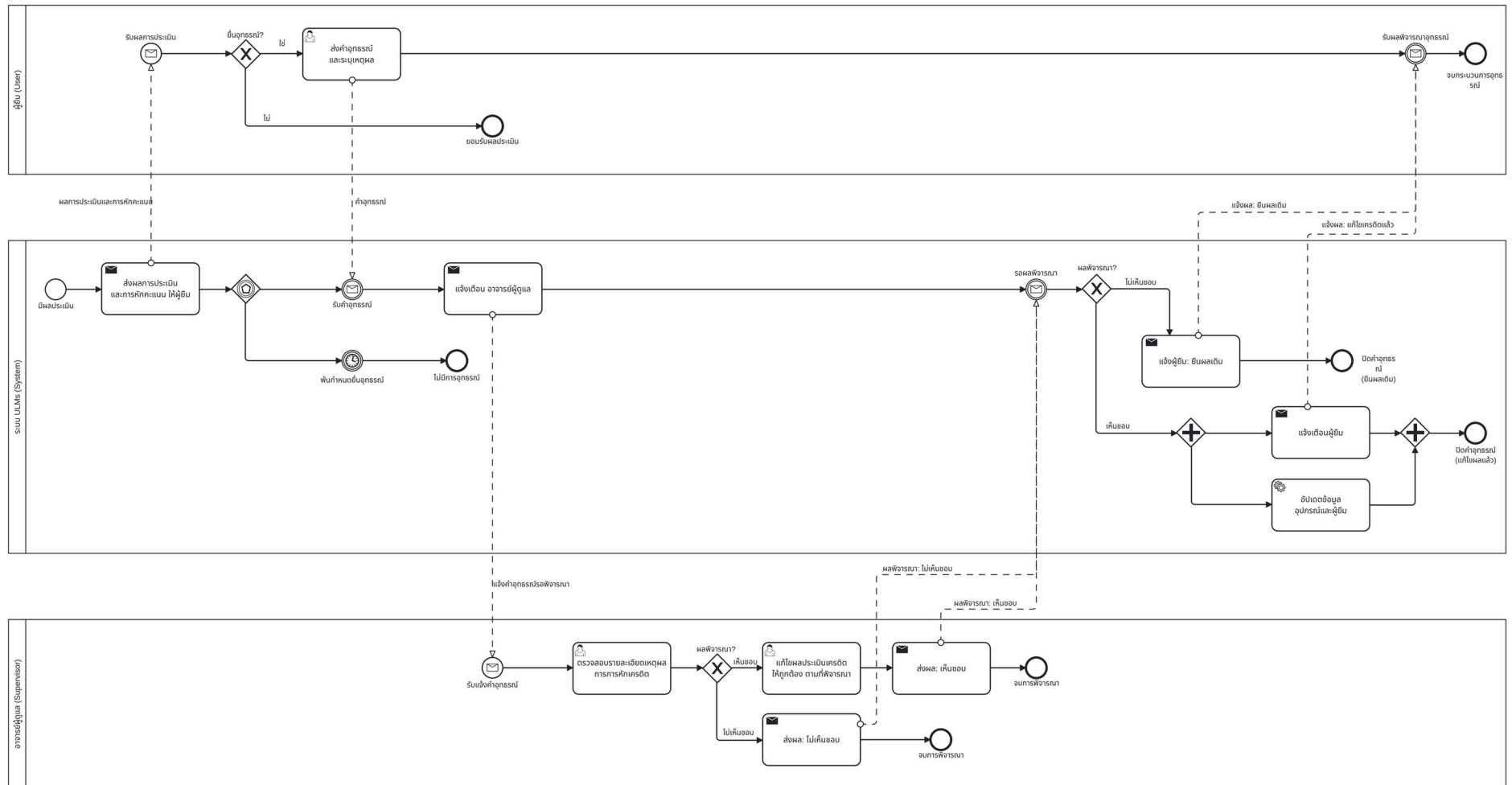
ผังกระบวนการต่ออายุการยืม

ขั้น	ผู้ทำ	สิ่งที่ระบบทำ	ข้อกำหนด
1	ผู้ยืม	เปิดตัวเลือกการต่ออายุจากรายการที่ยืมอยู่ ระบบแสดงจำนวนครั้งที่ต่อได้อีก วันครบกำหนดใหม่ที่เลือกได้ และบอกว่าต่อได้ทันทีหรือต้องนำอุปกรณ์มาให้ตรวจ ก่อน ยืนยัน (loan.extensionOptions)	FR-RNW-05
2	ระบบ	ปฏิเสธถ้ามีคำขอต่ออายุค้างอยู่แล้ว เครดิตอยู่ D3 หรือต่อครบ MaxExtendTime ของ คู่ (กฎการยืมและ ระดับเครดิต) แล้ว และ ตรวจว่าช่วงที่ขอเพิ่มไม่ชนกับการจองของ คนถัดไป	FR-RNW-01
3	ระบบ	เลือกผู้ตัดสินจากรางเลือกผู้ตัดสิน (ตารางถัดไป) แล้วสร้างแถวใน ExtensionRequest พร้อมครั้งที่ (ExtendNo) กำหนดคืนเดิม และเหตุผล	FR-RNW-02 03 06
4	เจ้าหน้าที่ หรือ อาจารย์	อนุมัติหรือปฏิเสธจากคิวของตน ผู้ตัดสิน ต้องไม่ใช่ผู้ขอ เจ้าหน้าที่ตัดสินคำขอที่ต้องส่งอาจารย์ไม่ได้	FR-RNW-03
5	ระบบ	เมื่ออนุมัติ เลื่อน DueTime ใน UsageLog แล้วแจ้งผู้ยืม	FR-RNW-01 FR-NTF-01

ตารางเลือกผู้ตัดสินการต่ออายุ อ่านจากบนลงล่าง ข้อแรกๆที่ตรงคือคำตอบ

เงื่อนไข	ผู้ตัดสิน	หมายเหตุ
อุปกรณ์ T2	อาจารย์	ตรง FR-RNW-03
เครดิต D2 หรือ D3	เจ้าหน้าที่ (ต้องนำอุปกรณ์มาตรวจ)	ต่างจาก FR-RNW-06 ที่ให้อาจารย์อนุมัติ
อุปกรณ์ T0	อนุมัติทันที	—
อุปกรณ์ T1	ครั้งคืออนุมัติทันที ครั้งคู่เจ้าหน้าที่ (ต้องนำอุปกรณ์มาตรวจ)	ตรง FR-RNW-02
สถานที่ T3 และกฎที่อ่านระดับไม่ได้	เจ้าหน้าที่	ต่างจาก FR-RNW-04 ที่ให้ต่อได้ทันทีถ้าสล็อตถัดไปว่าง

สองแถวที่ต่างจาก SRS ต้องตัดสินว่าจะแก้โค้ดให้ตรง SRS หรือแก้ SRS ให้ตรงข้อเสนอโครงการ §5.4 และ §5.7 ที่โค้ดอ้างอิง



ผังกระบวนการอุทธรณ์

ชั้น	ผู้ทำ	สิ่งที่ระบบทำ	ข้อกำหนด
1	ผู้ยื่น	ยื่นอุทธรณ์ภายใน 7 วันนับจากวันที่เจ้าหน้าที่รายงานผล พร้อมเหตุผลและรูปเพิ่มเติม	FR-APL-01 FR-APL-02
2	ระบบ	สร้างแถวใน AppealInfo ผูกกับบทลงโทษเดิม หนึ่งบทลงโทษยื่นได้ครั้งเดียว	FR-APL-01
3	อาจารย์	ดูรูปก่อน-หลัง รายงานของเจ้าหน้าที่ และหลักฐานของผู้ยื่น จากหน้าจอเดียว	FR-APL-03
4	ระบบ	ปฏิเสธไม่ให้ผู้ประเมินคนเดิมเป็นผู้ตัดสินอุทธรณ์	FR-APL-04
5	อาจารย์	ตัดสิน ถ้าให้ผ่าน ระบบปิดบทลงโทษเดิม สร้างแถวใหม่ตามระดับที่ปรับแล้ว แล้วคำนวณคะแนนเครดิตใหม่	FR-APL-05 FR-APL-06

3. System Specification

3.1 Purpose

หัวข้อนี้ระบุว่าใครใช้ระบบบ้าง แต่ละคนทำอะไรได้ และยูสเคสหลักแต่ละตัวทำงานอย่างไรที่ละชั้น

3.2 Actors

ผู้กระทำ	คือใคร	ทำอะไรได้	ระดับความรู้
Borrower (ผู้ยืม)	นิสิตและบุคลากรที่มีบัญชีของมหาวิทยาลัย	ค้นหา ยืม รับ คืน ต่ออายุ อุดหนุน ดูเครดิตของตนเอง	ผู้ใช้ทั่วไป
Staff (เจ้าหน้าที่)	เจ้าหน้าที่ประจำภาค วิชาหรือชมรม	จัดการบัญชีอุปกรณ์ จัดเตรียมและจ่ายของ รับคืน ตรวจสอบ บันทึกการซ่อม ตัดสินการต่ออายุที่ต้องตรวจสอบ	ผ่านการอบรมเบื้องต้น
Supervisor (อาจารย์)	อาจารย์ผู้ดูแลหน่วยงาน	ทำได้ทุกอย่างที่เจ้าหน้าที่ทำ และอนุมัติคำขอ T2 ตัดสินการต่ออายุ T2 และการอุดหนุน	ผู้ใช้ทั่วไป
Admin (ผู้ดูแลระบบ)	ผู้ดูแลระบบของภาค วิชา	จัดการผู้ใช้และบทบาท ตั้งค่าระบบ ส่งงานตามเวลา ดู Audit Log และรายงาน	มีความรู้ด้าน IT
System (ระบบ)	งานที่ทำงานตามเวลา โดยไม่มีคนสั่ง	ทำเครื่องหมายคืนซ้ำและของหาย ยกเลิกคำขอที่เลยกำหนด หมดอายุบทลงโทษ ส่งการแจ้งเตือนล่วงหน้า	—

เจ้าหน้าที่และอาจารย์ทำสิ่งที่ผู้ยืมทำได้ทั้งหมดด้วย (FR-AUTH-04) และทั้งสองบทบาททำงานได้เฉพาะกับทรัพยากรของหน่วยงานตนเองเท่านั้น (FR-AUTH-05)

3.3 Use Case Diagram



แผนภาพยูสเคสของระบบ ULMs «include» คือยูสเคสที่ถูกเรียกใช้เสมอ และ «extend» คือยูสเคสที่ทำงานเพิ่มในบางเงื่อนไข

3.4 Use Case Specification

ยกมาสามยูสเคสที่มีเส้นทางรองมากที่สุด ส่วนยูสเคสอื่นดูลำดับชั้นได้จากตารางใต้ผังกระบวนการในหัวข้อ 2.3.2

UC-03 ส่งคำขอยืม

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้กระทำหลัก	ผู้ยืม

หัวข้อ	รายละเอียด
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้ว และมีสิทธิ์เข้าใช้ทรัพยากรที่ต้องการตามตาราง Eligibility
เส้นทางหลัก	1) เลือกอุปกรณ์เข้าตะกร้าได้หลายรายการ 2) ระบุวันที่รับและวันที่คืน 3) ระบบตรวจระยะเวลา 1-14 วันและไม่เกินเพดาน (กฎการยืมและระดับเครดิต) 4) ระบบตรวจเครดิต การถูกระงับ และของคงเหลือ 5) ระบบตัดสินใจเส้นทางอนุมัติตามระดับอุปกรณ์ 6) บันทึกคำขอเป็นสถานะ Pending แล้วแจ้งผู้ยืม
เส้นทางรอง	4a) ของถูกคนอื่นตัดหน้าระหว่างกด → ยกเลิกทั้งรายการแล้วให้เลือกใหม่ 5a) เป็นอุปกรณ์ T0 → อนุมัติทันทีโดยไม่ต้องรออาจารย์
เงื่อนไขหลังจบ	มีแถวใน Reservations สถานะ Pending หรือ Approved และของถูกกันไว้แล้ว
ข้อกำหนดที่ตอบ	FR-REQ-01 ถึง FR-REQ-10
สถานะการพัฒนา	ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ใช้งานได้ (loan.create loan.list loan.cancel) หน้าจอผู้ยืมส่งคำขอ อ่านรายการ และยกเลิก ผ่านเซิร์ฟเวอร์แล้วทั้งหมด ขุดทดสอบผ่านเบราร์เซอร์ยืนยันการส่งคำขออุปกรณ์สองชิ้นผ่าน loan.create

UC-06 ต่ออายุการยืม

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้กระทำหลัก	ผู้ยืม เจ้าหน้าที่ และอาจารย์
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	มีการถือครองสถานะ Lended และยังไม่มีคำขอต่ออายุค้างอยู่
เส้นทางหลัก	1) ผู้ยืมเปิดตัวเลือกการต่ออายุ ดูวันครบกำหนดใหม่และประเภทการต่อ 2) ผู้ยืมเลือกวันและใส่เหตุผล แล้วยืนยัน 3) ระบบเลือกผู้ตัดสินใจตามตารางเลือกผู้ตัดสินใจ 4) ผู้ตัดสินใจอนุมัติ ระบบเลื่อน DueTime และแจ้งผู้ยืม
เส้นทางรอง	3a) เส้นทางอนุมัติทันที → เลื่อนกำหนดวันที่โดยไม่เข้าคิว 3b) ต่อครบจำนวนครั้งแล้ว หรือเครดิต D3 → ปฏิเสธพร้อมบอกเหตุผล 3c) ช่วงที่ขอขณการจองของคนถัดไป → ปฏิเสธ 4a) ผู้ยืมยกเลิกคำขอก่อนมีมติตัดสิน

หัวข้อ	รายละเอียด
เงื่อนไขหลังจบ	มีแถวใน ExtensionRequest สถานะ Approved Rejected หรือ Canceled และ DueTime ใน UsageLog ตรงกับผลการตัดสินใจ
ข้อกำหนดที่ตอบ	FR-RNW-01 ถึง FR-RNW-06 (ดูข้อแตกต่างจาก SRS ในหัวข้อ 2.3.2)
สถานะการพัฒนา	ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ครบ 7 procedure หน้าจอผู้ยืมยังบันทึกคำขอไว้ใน เบราวเซอร์ ยังไม่เรียก loan.requestExtension

UC-07 คืนอุปกรณ์และตรวจสภาพ

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้กระทำหลัก	ผู้ยืม และเจ้าหน้าที่
เงื่อนไขก่อนเริ่ม	มีการถือครองสถานะ Lended อยู่
เส้นทางหลัก	1) ผู้ยืมแจ้งคืนพร้อมอัปโหลดรูปตอนคืน 2) เจ้าหน้าที่เทียบรูปก่อน-หลัง 3) บันทึกผลตรวจสภาพพร้อมหมายเหตุ 4) ระบบปิดการถือครองเป็นสถานะ Inspected และคืนของเข้าคลัง
เส้นทางรอง	3a) พบความเสียหายเกินระดับปกติ → ระบบคำนวณคะแนนที่หักแล้วสร้างบทลงโทษ 3b) อุปกรณ์ T2 และผู้ตรวจเป็นคนเดียวกับผู้จัดเตรียม → ระบบปฏิเสธ 4a) คืนหลังเวลาทำการ ของวันครบกำหนด → นับเป็นคืนซ้ำเพิ่มหนึ่งวัน
เงื่อนไขหลังจบ	ทรัพยากรกลับเป็น InStorage และคะแนนเครดิตของผู้ยืมถูกคำนวณใหม่ถ้ามีบทลงโทษ
ข้อกำหนดที่ตอบ	FR-RTN-01 ถึง FR-RTN-07
สถานะการพัฒนา	ใช้งานได้จริง

4. System Analysis and Design

4.1 Purpose

หัวข้อนี้แปลงยูสเคสในหัวข้อ 3 ให้เป็นส่วนประกอบที่เขียนโค้ดได้ ยูสเคสหนึ่งตัวถูกทำให้เป็นจริงด้วยหน้าจอใด เรียก procedure ใด และตารางใดบ้าง พร้อมรายการฟังก์ชันทั้งหมดของระบบและแบบจำลองฐานข้อมูล

4.2 Design Model

4.2.1 Use Case Realizations

แต่ละยูสเคสถูกทำให้เป็นจริงด้วยสามชั้นเสมอ: หน้าจอฝั่งผู้ใช้ procedure ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ตารางในฐานข้อมูล ตารางนี้คือแผนที่ที่ผูกสามอย่างเข้าด้วยกัน

ยูสเคส	หน้าจอ	procedure ฝั่งเซิร์ฟเวอร์	ตารางที่แตะ
UC-01 เข้าสู่ระบบ	/login /profile	auth.login auth.me auth.logout auth.logoutAll	AccountInfo RoleInfo SessionInfo AuditLog
UC-02 ค้นหาอุปกรณ์	/catalog /catalog/:id /rooms	item.list item.getById item.getAvailability item.listUnits item.listRooms item.getRoomById	ResourceInfo ItemInfo ItemIndiv RoomInfo Eligibility
UC-03 ส่งคำขอยืม	/request /my/loans	loan.create loan.list loan.getById loan.cancel	Reservations BorrowConstraints CreditTier
UC-04 อนุมัติคำขอ	/supervisor/ approvals	approval.queue approval.counts approval.decide	Reservations Notification
UC-05 จ่ายอุปกรณ์	/staff /pickup	loan.staffQueue loan.queueCounts loan.allocate loan.swapUnit loan.confirmPickup image.requestUpload	UsageLog ItemIndiv ConditionLog Images

ยูสเคส	หน้าจอ	procedure ฝั่ง เซิร์ฟเวอร์	ตารางที่แตะ
UC-06 ต่อ อายุ	/my/loans /staff /supervisor/approvals	loan.extensionOptions loan.requestExtension loan.myExtensions loan.cancelExtension loan.extensionReviews loan.decideExtension approval.extensionQueue approval.decideExtension	ExtensionRequest UsageLog Reservations
UC-07 คืบ และตรวจ สภาพ	/staff /staff/inspection	loan.recordReturn loan.markLost inspection.create inspection.listForResource	UsageLog Inspection ConditionLog PenaltyInfo Images
UC-08 อุทธรณ์	/my/appeals /supervisor/appeals	— ยังไม่มี —	AppealInfo PenaltyInfo
UC-11 แจ้ง เตือน	แถบแจ้งเตือนทุก หน้า	notification.list notification.unreadCount notification.markRead notification.markAllRead	Notification
UC-15 รายงาน	/admin/ reports /reports/analyses	report.summary admin.listAudit admin.getAuditById	Reservations UsageLog PenaltyInfo AuditLog

4.2.2 Function Specification

ระบบมีฟังก์ชันที่เรียกใช้ได้จริง 102 รายการใน 11 โดเมน แต่ละรายการประกาศรูปร่างข้อมูลเข้าและออกด้วย zod schema ซึ่งตรวจก่อนถึงตรรกะทางธุรกิจเสมอ

โดเมน	จำนวน	ฟังก์ชัน	สิทธิ์ขั้นต่ำ
auth	9	login me logout logoutAll changePassword — สมัครและกู้ บัญชี: register verifyEmail requestPasswordReset resetPasswordWithToken	สาธารณะ / ผู้ใช้ที่ ล็อกอิน
admin	17	จัดการผู้ใช้ 9 ค่าตั้งการยืม 2 ค่าตั้งเชิง เทคนิค 1 สถานะระบบ 1 งานตามเวลา 2 audit 2	admin (listUsersInScope setUserBan และค่าตั้ง การยืมเปิดให้ staff)
item	24	ฝั่งผู้ยืม: ค้นหา ดูรายละเอียด ของคง เหลือ รายการขึ้น หมวดยืม สถานที่ — ฝั่งเจ้าหน้าที่: สร้างและแก้ไขประเภท ขึ้น และสถานที่ เปิด-ปิดการให้ยืม ปรับ สภาพ กำหนดสิทธิการเข้าใช้ รายการ ระดับ กลุ่ม และบทบาทอำนาจ	ผู้ใช้ที่ล็อกอิน / staff
loan	20	ฝั่งผู้ยืม: create createRoomBooking list getByld cancel confirmMyPickup extensionOptions requestExtension myExtensions cancelExtension — ฝั่งเจ้าหน้าที่: staffQueue queueCounts getForStaff allocate swapUnit confirmPickup recordReturn markLost extensionReviews decideExtension	ผู้ใช้ที่ล็อกอิน / staff
approval	5	queue counts decide extensionQueue decideExtension	staff (T2 ตัดสินได้ เฉพาะอาจารย์ ตรวจสอบ รายการแล้ว)
inspection	9	list getByld create listForResource listRoomRounds recordRoomCheck listRepairs startRepair finishRepair	staff

โดเมน	จำนวน	ฟังก์ชัน	สิทธิ์ขั้นต่ำ
notification	4	list unreadCount markRead markAllRead	ผู้ใช้ที่ล็อกอิน
credit	2	me getByld	ผู้ใช้ที่ล็อกอิน / staff
appeal	6	ฝั่งผู้ยื่น: appealable create mine getByld — ฝั่งผู้พิจารณา: list decide	ผู้ใช้ที่ล็อกอิน / supervisor
report	1	summary	staff (เห็นเฉพาะหน่วยงานของตน)
image	5	requestUpload requestUsagePhotoUpload attachUsagePhotos usagePhotos detachUsagePhoto	staff / ผู้ใช้ที่ล็อกอิน

การจอง (FR-RSV) และการอุทธรณ์ (FR-APL) ซึ่งฉบับก่อนหน้าระบุว่ายังไม่มีฟังก์ชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์เลย มีฟังก์ชันแล้วทั้งคู่ การจองห้องอยู่ที่ loan.createRoomBooking คู่กับ item.roomAvailability ส่วนการอุทธรณ์เป็นโดเมน appeal ที่เพิ่มเติม ส่วนที่ยังไม่มีคือการแจ้งเตือนทางอีเมล (FR-NTF-02) ซึ่งมีตัวส่งอยู่ในโค้ดแล้วแต่ยังไม่ได้ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง

งานตามเวลามี 6 งานและทำงานได้จริงทั้งหมด ทุกครั้งที่รันบันทึกผลลงตาราง CronRunLog และผู้ดูแลระบบสั่งรันเองได้จาก admin.runCronJob

งาน	ทำอะไร	สถานะ
markOverdue	ทำเครื่องหมายการยืมที่เลยกำหนดคืน	ใช้งานได้จริง
markLost	แจ้งของหายเมื่อเลยกำหนด 2 สัปดาห์	ใช้งานได้จริง
expireDemerits	หมดอายุบทลงโทษที่ครบระยะ	ใช้งานได้จริง
dueSoonReminder	แจ้งเตือนในระบบก่อนครบกำหนดคืน	ใช้งานได้จริง
expireStaleRequests	ยกเลิกคำขอที่เลยกำหนดมารับ	ใช้งานได้จริง
openT3InspectionRounds	เปิดรอบตรวจสอบสภาพสถานที่รายวัน (FR-RTN-06)	ใช้งานได้จริง

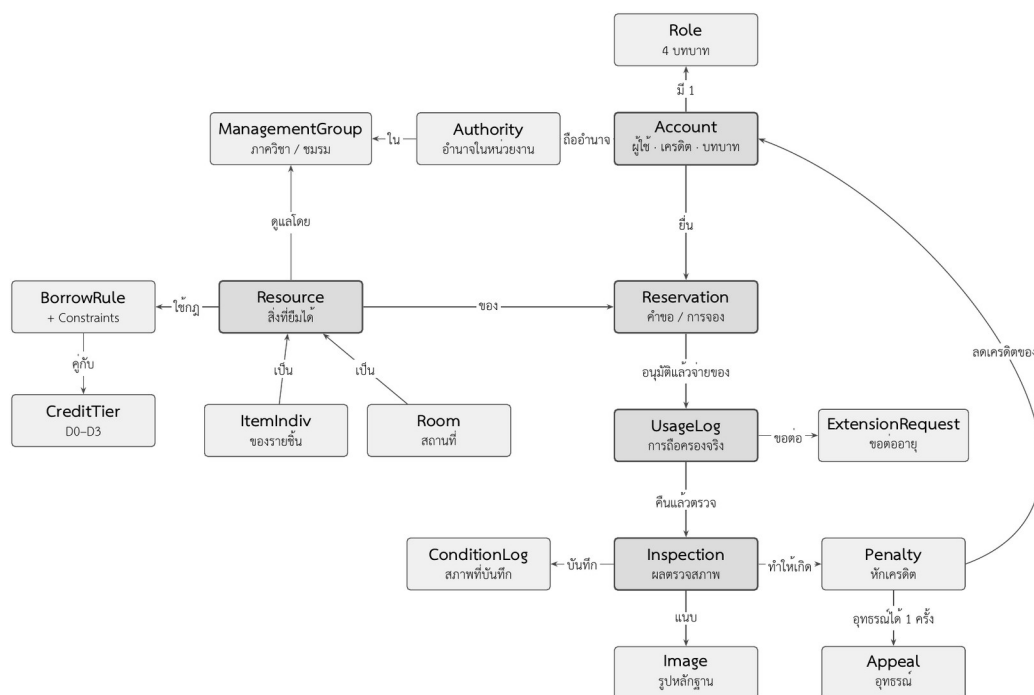
สัญญาข้อผิดพลาด — ชั้น service รหัสสองชั้นพร้อมกัน

ชนิดของปัญหา	รหัสมาตรฐาน	ตัวอย่างรหัสเชิงธุรกิจ
ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ รหัสผ่านผิด	UNAUTHORIZED	NOT_AUTHENTICATED INVALID_CREDENTIALS
บทบาทไม่พอ อยู่นอก หน่วยงานที่ดูแล ทำงานของตัวเอง	FORBIDDEN	ROLE_NOT_ALLOWED OUT_OF_MANAGEMENT_SCOPE CANNOT_APPROVE_OWN_REQUEST CANNOT_INSPECT_OWN_PREPARATION
ของถูกตัดหน้า สถานะ ไม่ถูกต้อง	CONFLICT	RESOURCE_IN_USE WRONG_LOAN_STATE WINDOW_NOT_AVAILABLE EXTENSION_ALREADY_PENDING
ไม่พบข้อมูล	NOT_FOUND	ITEM_NOT_FOUND LOAN_NOT_FOUND EXTENSION_NOT_FOUND
ลองเข้าสู่ระบบถี่เกินไป	TOO_MANY_REQUESTS	TOO_MANY_ATTEMPTS
ยังไม่ได้ทำ	NOT_IMPLEMENTED	NOT_IMPLEMENTED (ระบุว่าขาดอะไรไว้ในรายละเอียด)

ฝั่งเซิร์ฟเวอร์มีรหัสเชิงธุรกิจ 89 ตัว หน้าเว็บมีคำแปลไทยครบ 82 ตัว ที่ยังขาด 7 ตัว เป็นของการอุทธรณ์และการตรวจสอบที่เพิ่งเพิ่มในรอบนี้: APPEAL_NOT_FOUND
APPEAL_ALREADY_RESOLVED CANNOT_DECIDE_OWN_APPEAL
INVALID_APPEAL_REDUCTION CANNOT_DECIDE_OWN_INSPECTION
CANNOT_INSPECT_OWN_PREPARATION TOO_MANY_PHOTOS

การอัปเดตข้อมูลใช้การถามซ้ำตามรอบ ไม่ใช่ WebSocket ของคงเหลือและ
สล็อตเวลาทุก 15 วินาที สถานะคำขอและคิวเจ้าหน้าที่ทุก 30 วินาที การแจ้งเตือน
และคิวอาจารย์ทุก 60 วินาที

4.3 Business Object Diagrams



แผนภาพ Business Object กล้องเข็มคือวัตถุแกนกลางที่กระบวนการอื่นอ้างอิง

Business Object	หมายถึง	กฎที่ผูกติดมาด้วย
Resource	สิ่งที่ยืมได้หนึ่งหน่วย	ผูกกับกฎการยืมหนึ่งชุดและหน่วยงานที่ดูแลหนึ่งกลุ่มเสมอ
Reservation	คำขอยืมหรือการจองหนึ่งครั้ง	มีกำหนดเวลามารับ ถ้าเลยกำหนดต้องถูกยกเลิกอัตโนมัติ
UsageLog	การถือครองจริงหนึ่งครั้ง	เกิดเมื่อของออกจากคลังเท่านั้น เก็บสภาพตอนรับและตอนคืนแยกกัน
Extension	คำขอต่ออายุหนึ่งครั้ง	นับครั้งจาก 1 ต่อหนึ่งการถือครอง เส้นทางอนุมัติขึ้นกับครั้งที่
Penalty	การหักเครดิตหนึ่งครั้ง	คะแนนปัจจุบันคือผลรวมของแถวที่ยังมีผล
Appeal	การอุทธรณ์หนึ่งครั้ง	หนึ่งบทลงโทษอุทธรณ์ได้ครั้งเดียว ไม่ลบของเดิมแต่สร้างของใหม่

4.4 Database Design Model

4.4.1 Class to Table Mapping

Business Object ในหัวข้อ 4.3 ลงเป็นตารางจริงอย่างไร

Business Object	ตารางจริง	หมายเหตุ
Account	AccountInfo	แยกบทบาทออกไปเป็นตาราง RoleInfo อำนาจในหน่วยงานอยู่ที่ Authority
Resource	ResourceInfo + ItemIndiv + RoomInfo	หนึ่งต่อหนึ่งทั้งสองทาง บังคับด้วย unique index
ItemType	ItemInfo	ประเภทอุปกรณ์ มูลค่าเครดิตที่ใช้ คำนวณค่าปรับอยู่ที่นี้
BorrowPolicy	BorrowRule + BorrowConstraints + PenaltyRule	แยกเป็นคู่ (กฎและ ระดับเครดิต) จึง ปรึบรายระดับได้
Reservation	Reservations	ครอบคลุมทั้งคำขอยืมและการจองล่วงหน้าในตารางเดียว
UsageLog	UsageLog	อ้างกลับไปยัง Reservations ที่เป็นต้นทาง
Extension	ExtensionRequest	เก็บครั้งที่ กำหนดคืนเดิม กำหนดคืนที่ขอ และเหตุผล
Inspection	Inspection + ConditionLog	ผลตรวจกับสภาพที่บันทึกแยกตารางกัน เพื่อให้สภาพถูกอ้างซ้ำได้
Penalty	PenaltyInfo	หนึ่งแถวคือหนึ่ง Demerit Event
Appeal	AppealInfo	ชี้ทั้งบทลงโทษเดิมและบทลงโทษใหม่
Evidence	Images	แยกชนิดด้วย SubmissionType ว่าเป็น รูปตอนรับ ตอนคืน หรือตอนตรวจ

ภาพนี้เป็นรุ่นที่ใช้ตอนออกแบบ (DatabaseDesign4) สคีมาที่ใช้จริงเพิ่มตาราง SessionInfo AuditLog และ CronRunLog รวมเป็น 33 ตาราง รายการเต็มอยู่ในหัวข้อ 4.4.3

4.4.3 Data Dictionary

ฐานข้อมูลเป็น PostgreSQL เข้าถึงผ่าน Prisma ทั้งหมด ปัจจุบันมี 33 ตาราง 9 ชนิดข้อมูลแบบ enum และ 15 migration

ตาราง	ฟิลด์สำคัญ	หน้าที่และข้อสังเกต
AccountInfo	AccountKey (PK) Email (unique) UserID (unique) HashedPassword UserCredit ฯลฯ	ผู้ใช้หนึ่งคน IsActive ใช้ระบุบัญชีโดยไม่ลบประวัติ
RoleInfo	RoleKey (PK) RoleName	บทบาทระดับระบบ 4 บทบาท
FacultyInfo BranchInfo ClubInfo ManagementGroup	คีย์หลักของแต่ละตาราง ชื่อหน่วยงาน ความสัมพันธ์ไปยังกลุ่มผู้ดูแล	โครงหน่วยงาน ManagementGroup เป็นตัวแทนร่วมของภาควิชาและชมรม
Authority / AuthorityRole	AuthorityKey AccountKey ManageGroupKey AuthorityLevel	อำนาจของผู้ใช้ในหน่วยงาน — เป็นฐานของการจำกัดขอบเขตเจ้าหน้าที่
ItemInfo ItemIndiv RoomInfo	ItemInfo: ItemKey ItemName CreditWeight — ItemIndiv: IndivKey ResourceKey (unique) ItemID — RoomInfo: RoomKey ResourceKey (unique) RoomName RoomLocation	ItemID คือ Serial Number ทั้งของและสถานที่ผู้กลับไป ResourceInfo แบบหนึ่งต่อหนึ่ง
ResourceInfo	ResourceKey (PK) ManagedBy BorrowRule ConditionKey ResourceStatus ฯลฯ	สิ่งที่ยืมได้ BufferTime คือ prep_days

ตาราง	ฟิลด์สำคัญ	หน้าที่และข้อสังเกต
ConditionLog RepairLog Images Notification	ConditionLog: ResourceKey Condition LoggedBy — RepairLog: ช่วงเวลาซ่อม สภาพก่อน-หลัง — Images: SubmissionType ImageURL ผูกกับ UsageLog หรือ Inspection — Notification: NotificationType IsRead	บันทึกประกอบที่ทุกกระบวนการ เขียนเพิ่มระหว่างทาง ConditionLog.LoggedBy ตอน จ่ายของคือผู้จัดเตรียม
BorrowRule BorrowConstra ints PenaltyRule CreditTier Eligibility	BorrowConstraints: BorrowRuleKey + CreditTierKey → MaxBorrowDate MaxExtendTime MinimumAuthorityLevel — PenaltyRule: PenaltyReason → PenaltyAmount PenaltyLength — CreditTier: CreditMin CreditMax — Eligibility: ResourceKey + GroupKey + RoleKey	กฎการยืมทั้งหมด BorrowConstraints เป็นตารางคู่ (กฎและ ระดับเครดิต)
Reservations	ReservationKey (PK) ResourceKey ReservedBy StartTime EndTime ฯลฯ	คำขอและการจอง ReservationExpiration คือ กำหนดมารับ
UsageLog	UsageKey (PK) ReservationKey AccountKey ResourceKey CurrentStatus DueTime PendingExtension ฯลฯ	การถือครองจริง เก็บสภาพตอน รับและตอนคืนคนละคอลัมน์
ExtensionRequ est	ExtensionKey (PK) UsageKey RequestedBy ExtendNo PreviousDueTime RequestedDueTime ApproveStatus Reason ฯลฯ	คำขอต่ออายุ มีดัชนี (ApproveStatus, RequestedAt) สำหรับคิว และ (UsageKey) สำหรับนับครั้ง
Inspection	InspectionKey (PK) UsageKey InspectorKey ConditionKey AppealKey ฯลฯ	ผลการตรวจสภาพ

ตาราง	ฟิลด์สำคัญ	หน้าที่และข้อสังเกต
PenaltyInfo	PenaltyKey (PK) AccountKey UsageKey CreditDeducted ExpirationTime ฯลฯ	บทลงโทษหนึ่งครั้ง
AppealInfo	AppealKey (PK) OriginalPenalty (unique) NewPenalty FiledBy ResolvedBy ฯลฯ	การอุทธรณ์
SessionInfo AuditLog	SessionInfo: TokenHash (unique) ExpiresAt RevokedAt — AuditLog: At ActorName ActorRole Action Target Ip	SessionInfo เก็บค่าแฮชของรหัส session ไม่ใช่ตัวรหัส
CronRunLog	RunKey (PK) Job StartedAt FinishedAt Result Affected Detail	ผลการรันงานตามเวลาทุกครั้ง ทั้งที่รันตามรอบและที่ผู้ดูแลสั่ง
EmailVerificati on PasswordReset	ทั้งสองตาราง: AccountKey TokenHash (unique) IssuedAt ExpiresAt UsedAt	ลิงก์ยืนยันอีเมลและลิงก์ตั้งรหัส ผ่านใหม่ เก็บเฉพาะค่าแฮชของ โทเคน ไม่เก็บตัวโทเคนฐาน ข้อมูลที่รั่วจึงใช้ตั้งรหัสผ่านของ ใครไม่ได้ UsedAt ทำให้หนึ่งลิงก์ ใช้ได้ครั้งเดียว
RoomCheckRo und	RoundKey (PK) ResourceKey OpenedAt DueAt ClosedAt ConditionKey	รอบตรวจสอบสภาพห้องรายวัน (FR- RTN-06) คู่ (ResourceKey, ClosedAt) ถูกบังคับไม่ให้ซ้ำ จึงมี รอบที่เปิดค้างได้ห้องละหนึ่งรอบ เท่านั้น

ข้อบังคับความถูกต้องที่ฐานข้อมูลหรือชั้น service เป็นผู้บังคับ

ข้อบังคับ	บังคับที่ไหน	ป้องกันอะไร
Email และ UserID ต้องไม่ซ้ำ	unique index	บัญชีซ้ำจากการสมัครพร้อมกันสองครั้ง
AppealInfo.OriginalPenalty ต้องไม่ซ้ำ	unique index	บทลงโทษหนึ่งครั้งอุทธรณ์ได้ครั้งเดียว
SessionInfo.TokenHash ต้องไม่ซ้ำ	unique index	session ซ้ำค่า

ข้อบังคับ	บังคับที่ไหน	ป้องกันอะไร
EmailVerification.TokenHash และ PasswordReset.TokenHash ต้องไม่ซ้ำ	unique index	ลิงก์ยืนยันหรือลิงก์ตั้งรหัสผ่านใหม่ซ้ำค่ากัน
RoomCheckRound คู่ (ResourceKey, ClosedAt) ต้องไม่ซ้ำ	unique index	ห้องเดียวมีรอบตรวจที่เปิดค้างพร้อมกันหลายรอบ
การจัดสรรของและการต่ออายุอยู่ใน transaction ระดับ serializable	ชั้น service	สองคนได้ช่วงเวลาเดียวกันของขึ้นเดียวกันเมื่อกดพร้อมกัน (FR-REQ-09)
ผู้อนุมัติต้องไม่ใช่ผู้ขอ ผู้ตัดสินอุทธรณ์ต้องไม่ใช่ผู้ประเมินเดิม	ชั้น service	การอนุมัติงานของตัวเอง (FR-APV-04, FR-APL-04)
ผู้ตรวจสอบภาพ T2 ต้องไม่ใช่ผู้จัดเตรียม	ชั้น service	การตรวจงานของตัวเอง (FR-RTN-04)

5. System Decomposition

5.1 การแบ่งชั้นและองค์ประกอบของระบบ

ระบบแบ่งเป็น 4 ชั้นตามข้อกำหนดของโครงการ แต่ละชั้นสื่อสารกับชั้นถัดไปเท่านั้น

ชั้น	หน้าที่	สิ่งที่ใช้จริง	ไฟล์
Client	เรนเดอร์หน้าจอ เก็บ แคชฝั่งผู้ใช้ ตรวจสอบฟอร์มชั้นแรก	React 18 + Vite + TanStack Query	frontend/src/features/
API Server	รับคำขอ ตรวจสอบสิทธิ์ ตรวจสอบรูปร่างข้อมูล แปลงข้อผิดพลาด	nestjs-trpc ที่เส้นทาง /trpc	backend/src/*/*.router.ts
Application Server	ตรรกะทางธุรกิจ กฎการ ยืม การคำนวณเครดิต งานตามเวลา	NestJS service + mapper + @nestjs/schedule	backend/src/*/*.service.ts
Database Server	เก็บข้อมูลถาวร บังคับความถูกต้องระดับข้อมูล	PostgreSQL ผ่าน Prisma	backend/prisma/schema.prisma

ส่วนของระบบ	เทคโนโลยี	รุ่น	เหตุผลที่เลือก
หน้าเว็บ	React + Vite	18.3 / 5	ทีมคุ้นเคย build เป็นไฟล์สแตติกวางบน CDN ได้
ภาษา	TypeScript (strict)	5.x	ชนิดข้อมูลเดียวใช้ร่วมสองฝั่ง (NFR-MNT-01)
เซิร์ฟเวอร์	NestJS	11	โครงสร้างโมดูล เหมาะกับการแบ่งงาน 14 คน
สัญญา API	nestjs-trpc + @trpc/server	2.13 / 11.18	ใช้ชนิดข้อมูลเป็นสัญญา ไม่ต้องดูแลเอกสาร API แยก
ORM	Prisma	7.9	migration เป็นไฟล์ prepared statement กัน SQL injection
ฐานข้อมูล	PostgreSQL	16+	รองรับ transaction ระดับที่กฎการยืมชนกันต้องใช้
งานตามเวลา	@nestjs/schedule	6	รันในโปรเซสเดียวกับเซิร์ฟเวอร์ ไม่ต้องมีบริการแยก
Session	โทเค็น HMAC-SHA256 ที่เขียนเอง + cookie-parser	—	เซ็นรหัสที่สุ่มมา เก็บในคุกกี้ httpOnly
CI	GitHub Actions	—	ตรวจรุ่นไลบรารี typecheck build และชุดทดสอบทุก pull request

หน้าจอฝั่งผู้ใช้แบ่งตามบทบาท และทุกเส้นทางถูกห่อด้วยสิทธิ์

กลุ่มเส้นทาง	ตัวอย่าง	บทบาทที่เข้าได้
สาธารณะ	/login	ทุกคน
ผู้ยืม (ฐานร่วมของทุกบทบาท)	/ /catalog /catalog/:id /rooms /rooms/:id/book /rooms/use /request /pickup /my/loans /my/appeals /profile	ผู้ใช้ที่ล็อกอินทุกบทบาท
เจ้าหน้าที่	/staff /staff/handover /staff/inspection /staff/inventory	staff supervisor admin

กลุ่มเส้นทาง	ตัวอย่าง	บทบาทที่เข้าได้
จัดการหน่วยงานและ รายงาน	/staff/users /staff/permissions /staff/settings /reports/analytics /reports/export	staff supervisor admin
อาจารย์ผู้อนุมัติ	/supervisor/approvals /supervisor/appeals	supervisor admin
ผู้ดูแลระบบ	/admin /admin/users /admin/status /admin/audit /admin/config /admin/reports	admin

5.2 External Interface

ส่วนติดต่อภายนอก	ใช้ทำอะไร	สถานะ
เบราว์เซอร์ของผู้ใช้	ช่องทางเข้าใช้งานเดียว ของระบบ รองรับ Chrome, Firefox, Safari, Edge	ใช้งานแล้ว
กล้องบนอุปกรณ์ผู้ใช้	ถ่ายรูปหลักฐานตอนรับ และตอนคืน ผ่านอินพุต ไฟล์ของเบราว์เซอร์	ใช้งานแล้ว
ที่เก็บไฟล์รูป	เก็บรูปหลักฐาน ปัจจุบัน เป็นดิสก์ของเซิร์ฟเวอร์เอง ที่ MEDIA_ROOT เซิร์ฟ ผ่านเส้นทาง /media	ใช้งานแล้ว
บริการส่งอีเมล	แจ้งเตือนล่วงหน้าก่อน ครบกำหนดคืน (FR- NTF-02)	ยังไม่เลือกผู้ให้บริการ
Google OAuth ของ มหาวิทยาลัย	ยืนยันตัวตนด้วยบัญชี @ku.th ตาม C-01 และ C-02	ยังไม่เชื่อมต่อ ปัจจุบันใช้บัญชี และรหัสผ่านในระบบเอง

5.3 สัญญาระหว่างหน้าเว็บกับเซิร์ฟเวอร์

สองฝั่งตกลงกันด้วยชนิดข้อมูลของ TypeScript ชุดเดียว การส่งข้อมูลใช้ HTTP/JSON ผ่าน httpBatchLink ที่รวมหลายคำเรียกซึ่งเกิดพร้อมกันให้เป็นคำขอเดียว และแนบคุกกี้ session ไปทุกครั้ง

หัวข้อ	แบบที่ออกแบบไว้	สภาพจริงบน origin/main
เจ้าของสัญญา	ฝั่งเซิร์ฟเวอร์สร้างให้อัตโนมัติ	frontend/src/server/trpc-contract.ts ยังเขียนด้วยมือ หัวไฟล์ระบุเองว่าเป็นของชั่วคราว
คำสั่งสร้าง	npm run trpc:generate	มีแล้วและสร้างได้ครบทุก router แต่ไฟล์ที่ได้ import schema ด้วยพารามิเตอร์ใน backend หน้าเว็บจึงยังนำไปใช้ตรงไม่ได้
ความต่างของสองฝั่ง	ไม่มี	ตรงกันแล้ว หน้าเว็บประกาศ 102 procedure ใน 11 โดเมน เซิร์ฟเวอร์มี 102 ใน 11 โดเมน ตรงกันทุกชื่อ ต่างกัน 0 รายการ
ตัวจับความต่าง	คอมไฟล์ไม่ผ่านเมื่อสองฝั่งไม่ตรงกัน	ยังไม่มี สองฝั่งขยับแยกกันได้โดยไม่มีอะไรเตือน ความตรงกันในวันนี้มาจากการไล่แก้ด้วยมือ ไม่ใช่จากกลไก
ผลที่เกิดขึ้นแล้ว	ไม่มี	ข้อบกพร่องของหน้ารับของทีฉบับ 1.2 รายงานไว้ ปิดแล้ว หน้าจอเรียก loan.confirmMyPickup กับ image.requestUsagePhotoUpload ซึ่งเซิร์ฟเวอร์มีจริง

6. Data Store

ตั้งแต่ migration 20260913000000 คอลัมน์เวลาทุกคอลัมน์ในฐานข้อมูลเป็นชนิด timestampz(3) ซึ่งเก็บเขตเวลาไว้กับค่าด้วย ค่าเวลาที่บันทึกจากเครื่องคนละเขตเวลา จึงเทียบกันได้ตรง และการคำนวณกำหนดคืนไม่เลื่อนตามเขตเวลาของผู้ใช้

6.1 System Log

ระบบเก็บบันทึกสามระดับที่มีจุดประสงค์ต่างกัน

ชนิดบันทึก	เก็บอะไร	เก็บที่ไหน
Audit Log	การกระทำที่เปลี่ยนสิทธิ์หรือข้อมูลสำคัญ และการเข้าสู่ระบบที่สำเร็จ: ใคร ทำอะไร กับอะไร เมื่อไร จากไอพีใด และด้วยเบราว์เซอร์ใด	ตาราง AuditLog ในฐานข้อมูล เก็บถาวร ไม่มีฟังก์ชันลบ
Cron Run Log	ผลการรันงานตามเวลาแต่ละครั้ง	ตาราง CronRunLog ในฐานข้อมูล
Application Log	ข้อผิดพลาดระดับระบบ และเหตุการณ์ระหว่างทำงาน	ปลายทางมาตรฐานของโปรเซส ตามนโยบายเก็บของผู้ให้บริการที่นำระบบขึ้น

6.2 Backup Cycle

ระบบมีข้อมูลสองก้อนที่หายไม่ได้ และทั้งสองก้อนต้องสำรองคู่กันเสมอ

สิ่งที่สำรอง	รอบ	เก็บย้อนหลัง	วิธี
ฐานข้อมูล PostgreSQL	ทุกวัน 03:00	14 วัน	dump เต็มฐาน แล้วเก็บนอกเครื่องที่รันระบบ
ไฟล์รูปหลักฐาน (MEDIA_ROOT)	ทุกวัน 03:00	14 วัน	คัดลอกเฉพาะไฟล์ที่เพิ่มใหม่
สคีม่าและ migration	ทุก commit	ตลอดอายุโครงการ	อยู่ในรีโปอยู่แล้ว ไม่ต้องสำรองแยก
ตัวแปรสภาพแวดล้อม	เมื่อเปลี่ยน	—	เก็บนอกรีโป ห้าม commit ค่าจริงเข้ารีโปเด็ดขาด

7. Security

7.1 User Classification

ประเภทผู้ใช้	ที่มาของบัญชี	ข้อสังเกตด้านความปลอดภัย
ผู้ใช้ทั่วไป (นิสิต/บุคลากร)	บัญชีในระบบ ผูกกับอีเมล ของมหาวิทยาลัย	เป็นผู้ใช้ส่วนใหญ่ เข้าถึงได้เฉพาะ ข้อมูลของตนเองเท่านั้น
ผู้ใช้ที่มีอำนาจใน หน่วยงาน	บัญชีเดียวกัน แต่มีแถวใน ตาราง Authority	เห็นข้อมูลของผู้อื่นได้เฉพาะในหน่วย งานที่ตนมีอำนาจ
ผู้ดูแลระบบ	กำหนดโดยผู้ดูแลระบบด้วย กัน	ไม่ถูกจำกัดขอบเขตหน่วยงาน ทุก การกระทำถูกบันทึกลง Audit Log
ผู้ไม่ได้เข้าสู่ระบบ	—	เรียกได้เพียง auth.login เท่านั้น และถูกจำกัดอัตราการเรียก

7.2 Role Classification

บทบาท	เก็บที่ไหน	ทำอะไรได้เพิ่มจาก บทบาทก่อนหน้านี้	ขอบเขต
Borrower	RoleInfo.RoleName	ยืม รับ คืน ต่ออายุ อุทธรณ์ ดูเครดิตของ ตนเอง	เฉพาะข้อมูลของ ตนเอง
Staff	RoleInfo.RoleName	จัดการบัญชีอุปกรณ์ จ่ายของ รับคืน ตรวจสอบ สภาพ บันทึกการซ่อม ตัดสินใจการต่ออายุที่ต้อง ตรวจสอบสภาพ	เฉพาะหน่วยงานที่ตน มีอำนาจ
Supervisor	RoleInfo.RoleName	อนุมัติคำขอ T2 ตัดสิน การต่ออายุ T2 และ การอุทธรณ์	เฉพาะหน่วยงานที่ตน มีอำนาจ
Admin	RoleInfo.RoleName	จัดการผู้ใช้และบทบาท ตั้งค่าระบบ ส่งงานตาม เวลา ดู Audit Log	ทั้งระบบ

7.3 User and Role Mapping

ผู้ใช้หนึ่งคนมีบทบาทระดับระบบได้หนึ่งบทบาท และมีอำนาจในหน่วยงานได้หลายหน่วยงานพร้อมกัน

ความสัมพันธ์	ตาราง	ความหมาย
ผู้ใช้ → บทบาท	AccountInfo.Role Key → RoleInfo	หนึ่งต่อหนึ่ง ตัดสินว่าเรียกฟังก์ชันกลุ่มใดได้
ผู้ใช้ → หน่วยงาน	Authority (AccountKey + ManageGroupKey)	หนึ่งต่อหลาย ตัดสินขอบเขตของข้อมูล ที่เห็นและแก้ไขได้
ทรัพยากร → หน่วยงาน	ResourceInfo.Man agedBy → ManagementGrou p	อีกครั้งหนึ่งของการตัดสินขอบเขต
ทรัพยากร → ผู้มีสิทธิ์ ยืม	Eligibility (ResourceKey + GroupKey + RoleKey)	จำกัดว่าใครยืมทรัพยากรชิ้นนั้นได้

7.4 Administration Function

ฟังก์ชันผู้ดูแลระบบ	ทำอะไร	สถานะ
listUsers getUserById createUser updateUser	ค้นหา สร้าง และแก้ไขผู้ใช้ ดูประวัติการใช้งาน	ใช้งานได้จริง
changeRole resetPassword	เปลี่ยนบทบาทและตั้งรหัส ผ่านใหม่ มีผลทันทีในคำขอ ถัดไป	ใช้งานได้จริง
setUserActive setUserBan	setUserActive ปิดและเปิด บัญชี บัญชีที่ถูกปิดใช้งาน ต่อไม่ได้ทันที setBan ระงับสิทธิ์การยืมเป็นช่วง เวลา	ใช้งานได้จริง แต่ setUserBan อยู่นอกขอบเขตแผน ซึ่งกำหนด ให้บทลงโทษมีผลผ่านระดับ เครดิตเท่านั้น รอผู้วิเคราะห์ ระบบตัดสินใจ
getLendingSettings updateLendingSettin gs	ปรับจำนวนวันยืม จำนวน ครั้งที่ต่อได้ ช่วงคะแนน เครดิต และอัตราหักเครดิต	ใช้งานได้จริง

ฟังก์ชันผู้ดูแลระบบ	ทำอะไร	สถานะ
getConfig	ค่าตั้งเชิงเทคนิค เช่น work_time	อ่านได้อย่างเดียว updateConfig ถูกถอดออก
getSystemStatus listCronJobs runCronJob	ดูสถานะระบบ ดูผลงานตามเวลาครั้งล่าสุด และสั่งรันเอง	ใช้งานได้จริง (งานตามเวลาทำงานได้ครบทั้ง 6 งาน)
listAudit getAuditById	ดู Audit Log และกรองตามผู้กระทำ ชนิดการกระทำ ช่วงเวลา	ใช้งานได้จริง

8. Authorization

การควบคุมสิทธิ์ทำสามชั้นซ้อนกัน เส้นทางฝั่งหน้าเว็บตอบว่า “ควรเห็นเมนูนี้ไหม” middleware ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ตอบว่า “เรียกฟังก์ชันนี้ได้ไหม” และชั้น service ตอบว่า “จัดการข้อมูลชั้นนี้ได้ไหม”

ตัวกรอง	เงื่อนไขที่ต้องผ่าน	ถ้าไม่ผ่าน
AuthMiddleware	ctx.user ต้องไม่เป็น null (มีคูกี้ที่ยังไม่หมดอายุและยังไม่ถูกเพิกถอน)	UNAUTHORIZED — หน้าเว็บพาไปหน้าเข้าสู่ระบบ
StaffMiddleware	บทบาทเป็น staff supervisor หรือ admin	FORBIDDEN
SupervisorMiddleware	บทบาทเป็น supervisor หรือ admin	FORBIDDEN
AdminMiddleware	บทบาทเป็น admin	FORBIDDEN
ชั้น service	ขอบเขตหน่วยงาน (StaffScopeService) คำขอ T2 ตัดสินได้เฉพาะอาจารย์ ผู้ตัดสิน ต้องไม่ใช่ผู้ขอ ผู้ตรวจ T2 ต้องไม่ใช่ผู้จัดเตรียม	FORBIDDEN พร้อมรหัสเชิงธุรกิจ

การยืนยันตัวตนและการจัดการ session

หัวข้อ	การออกแบบ	เหตุผล
การเก็บรหัสผ่าน	script พร้อม salt เฉพาะบัญชีเก็บใน AccountInfo.HashPassword	ไม่เก็บรหัสผ่านจริง script ตั้งใจให้ซ้ำเพื่อป้องกันการเดาสุ่ม

หัวข้อ	การออกแบบ	เหตุผล
รูปแบบ session	สุ่มรหัส session แล้วเซ็นด้วย HMAC-SHA256 ตัวโทเค็นไม่พกข้อมูลผู้ใช้เลย	ต่อให้อ่านโทเค็นได้ก็ไม่ได้ข้อมูลอะไร และปลอมไม่ได้ เพราะไม่มีกุญแจ
ที่เก็บฝั่งเซิร์ฟเวอร์	ตาราง SessionInfo เก็บค่าแฮช SHA-256 ของรหัส session พร้อมเวลาออก เวลาหมดอายุ และเวลาที่ถูกเพิกถอน	ฐานข้อมูลรั่วก็สวมรอยไม่ได้ เพราะค่าที่เก็บไม่ใช่ตัวรหัส
การเพิกถอน	ออกจากระบบ = ตั้งเวลาเพิกถอน logoutAll ล้างทุก session ของบัญชีเดียวในคำสั่งเดียว (มีปุ่มที่หน้าโปรไฟล์แล้ว)	ปิดช่องโหว่ที่โทเค็นแบบไร้สถานะทำไม่ได้ — บัญชีที่ถูกขโมยตัดได้ทันที
การตรวจทุกคำขอ	ตรวจลายเซ็น หา session ในฐานข้อมูล เช็การเพิกถอนและวันหมดอายุ แล้วอ่านบัญชีใหม่ทุกครั้ง	บทบาทที่เปลี่ยนและบัญชีที่ถูกปิดมีผลทันที ไม่ต้องรอโทเค็นหมดอายุ
การกันเดารหัสผ่าน	นับความล้มเหลวในหน้าต่าง 15 นาที — เกิน 5 ครั้งต่อบัญชี หรือ 20 ครั้งต่อไอพี แล้วบล็อก 15 นาที	ตอบ NFR-SEC-05 สำหรับทางเข้าที่เรียกได้โดยไม่ต้องล็อกอิน
CORS	อนุญาตเฉพาะ origin ที่ระบุไว้ พร้อม credentials	ห้ามใช้เครื่องหมาย * คู่กับ credentials

ความต้องการด้านความปลอดภัยใน SRS กับสิ่งที่การออกแบบนี้ตอบ

ข้อกำหนด	การออกแบบที่ตอบ	สถานะ
NFR-SEC-01	ให้บริการผ่าน HTTPS ทุกเส้นทาง คุกก็ตั้ง secure อัตโนมัติในโหมด production	รอการนำขึ้นใช้งานจริง
NFR-SEC-02	รหัส session อยู่ในคุกก็ httpOnly ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เก็บเพียงค่าแฮช	ใช้งานแล้ว
NFR-SEC-03	ทุกฟังก์ชันประกาศ schema ของข้อมูลเข้า ข้อมูลผิดรูปถูกปฏิเสธก่อนถึงชั้น service	ใช้งานแล้ว
NFR-SEC-04	เข้าถึงฐานข้อมูลผ่าน Prisma เท่านั้น ซึ่งใช้ prepared statement	ใช้งานแล้ว
NFR-SEC-05	จำกัดการเดารหัสผ่านรายบัญชีและรายไอพี	ใช้งานแล้วเฉพาะทางเข้าสู่ระบบ

ข้อกำหนด	การออกแบบที่ตอบ	สถานะ
NFR-SEC-06	ขอตัวอัปโหลดที่เซ็นแล้วและมีอายุ 10 นาที ตรวจสอบชนิดไฟล์จากไบต์จริง ชื่อไฟล์เป็นค่าสุ่ม	อัปโหลดปลอดภัยแล้ว แต่ /media เปิดอ่านได้โดยไม่ตรวจสอบสิทธิ์ (อาศัยชื่อไฟล์ที่เดาไม่ได้) และเก็บลงดิสก์ ไม่ใช่ cloud storage
FR-AUTH-05	จำกัดขอบเขตจากส่วนร่วมของตาราง Authority กับเจ้าของทรัพยากร	ใช้งานแล้ว
FR-AUTH-07	บันทึก Audit Log ของการกระทำที่เปลี่ยนสิทธิ์และข้อมูลสำคัญ	ใช้งานแล้ว รวมการเข้าสู่ระบบที่สำเร็จ

9. System Recovery Procedure

ขั้นตอนกู้ระบบเรียงตามความรุนแรงของเหตุ จากเบาไปหนัก ทุกกรณีเริ่มด้วยการหยุดรับคำขอเขียนก่อนเสมอ

เหตุการณ์	ขั้นตอนกู้	เวลาที่ตั้งเป้า
บริการล่มแต่ข้อมูลยังดี	เริ่มโปรเซสใหม่ ตรวจสอบว่าตัวแปรสภาพแวดล้อมครบ ตรวจสอบการเชื่อมต่อฐานข้อมูล	ภายใน 15 นาที
ฐานข้อมูลเสียหาย	หยุดบริการ กู้จากไฟล์สำรองล่าสุด รัน migration ให้ตรงรุ่นโค้ด ตรวจสอบจำนวนแถวของตารางหลัก เปิดบริการ	ภายใน 4 ชั่วโมง ข้อมูลหายไม่เกิน 1 วัน
ไฟล์รูปหลักฐานหาย	กู้โฟลเดอร์ MEDIA_ROOT จากไฟล์สำรอง ตรวจสอบว่าแถวในตาราง Images ซี่ไปยังไฟล์ที่มีอยู่จริง	ภายใน 4 ชั่วโมง
งานตามเวลาไม่ทำงาน	ดูตาราง CronRunLog หรือหน้า /admin/status หางานที่ล้มเหลว แก้สาเหตุ แล้วสั่งรันเองด้วย admin.runCronJob	ภายในรอบถัดไปของงานนั้น
สงสัยว่าบัญชีถูกสวมรอย	เพิกถอน session ทั้งหมด ของบัญชีนั้น ตั้งรหัสผ่านใหม่ ตรวจสอบ Audit Log ย้อนหลัง	ทันที

เหตุการณ์	ขั้นตอนกู่	เวลาที่ตั่งเป้า
กฤษฎา SESSION_SECRET ร้าว	เปลี่ยนกฤษฎาแล้วเริ่มบริการ ใหม่ — session ทุกใบใช้ไม่ ได้ทันที ผู้ใช้ทุกคนต้องเข้าสู่ ระบบใหม่	ทันที

10. System Installation and Deployment Procedure

10.1 ตัวแปรสภาพแวดล้อม

ตัวแปร	ฝั่ง	ค่าเริ่มต้น	ใช้ทำอะไร
DATABASE_URL	backend	ไม่มี — ต้องตั่ง	ที่อยู่ของฐานข้อมูล PostgreSQL
SESSION_SECRET	backend	ไม่มี — ต้องตั่ง	กฤษฎาเซ็นรหัส session
SESSION_TTL_HOURS	backend	12	อายุของ session
COOKIE_SECURE	backend	false	บังคับคุกกี้ให้ส่งเฉพาะบน HTTPS (โหมด production เปิดให้เองอยู่แล้ว)
COOKIE_SAMESITE	backend	lax	ปรับเมื่อน้าเว็บกับ API อยู่คนละโดเมน
MEDIA_ROOT	backend	./media	โพลเดอร์เก็บรูปหลักฐาน
PUBLIC_API_URL	backend	http://localhost:3000	ใช้ประกอบ URL ของรูปให้หน้าเว็บเรียกได้
PORT	backend	3000	พอร์ตที่เซิร์ฟเวอร์ฟัง
NODE_ENV	backend	development	ตั่งเป็น production เพื่อเปิด secure cookie
VITE_TRPC_URL	frontend	/trpc	ปลายทางของสัญญา ตอนพัฒนาใช้ dev proxy ของ Vite

10.2 ขั้นตอนติดตั้ง

```
# 0 ใช้ Node รุ่นที่ตั่งไว้ใน .nvmrc
nvm use
```

```
# 1 เตรียมฐานข้อมูล
createdb ulms
```

```
# 2 ผังเซิร์ฟเวอร์
cd backend
cp .env.example .env          # แล้วเติม DATABASE_URL และ SESSION_SECRET
npm ci
npx prisma generate
npx prisma migrate deploy      # ใช้ migrate dev เฉพาะตอนพัฒนา
npm run seed                   # ข้อมูลตั้งต้น: ระดับเครดิต บทบาท บัญชีทดสอบ
npm run build && npm run start:prod

# 3 ผังหน้าเว็บ
cd ../frontend
npm ci
npm run build                  # ได้ไฟล์สแตติกใน dist/ นำไปวางบนเว็บเซิร์ฟเวอร์
                                หรือ CDN
```

ขั้น	ตรวจอะไรก่อนไปต่อ	ถ้าไม่ผ่าน
หลังตั้งค่า	ตัวแปรที่ไม่มีค่าเริ่มต้นถูกตั้งครบ	เซิร์ฟเวอร์จะไม่ยอมเริ่มทำงานและบอกว่าขาดตัวใด
หลัง migrate	migration ครบ 15 ตัว และมีตาราง 33 ตาราง	อย่ารันต่อ ตรวจว่ารุ่นโค้ดกับรุ่น migration ตรงกันไหม
หลัง seed	มีระดับเครดิตครอบคลุมช่วง 0-100 มีบัญชีครบทุกบทบาท และมี Authority กับ Eligibility ตั้งต้น	การยืมจะพังด้วย CREDIT_TIER_NOT_CONFIGURED หรือ TIER_NOT_CONFIGURED
หลังเปิดบริการ	เรียก auth.login แล้วได้คุกกี้ เรียก auth.me แล้วได้ข้อมูลผู้ใช้ หน้า /admin/status แสดงงานตามเวลาครบ 6 งาน	ตรวจ CORS และค่า COOKIE_SAMESITE

10.3 การตรวจอัตโนมัติและการทดสอบ

งานตรวจ	ตรวจอะไร	สถานะ
CI — รันไลบรารี	รุ่นของ zod ที่สองฝั่งใช้ร่วมกันต้องตรงกัน	รันทุก pull request เป็นงานบังคับแล้ว
CI — ผังเซิร์ฟเวอร์	ติดตั้ง สร้าง Prisma client typecheck build migrate รันชุดทดสอบ	รันทุก pull request
CI — ผังหน้าเว็บ	ติดตั้ง typecheck รันชุดทดสอบ build	รันทุก pull request ไม่มีขั้นตอน lint จึงไม่จับข้อผิดพลาดรูปแบบโค้ด 5 ข้อที่มีอยู่

งานตรวจ	ตรวจอะไร	สถานะ
ชุดทดสอบหน่วยย่อย	service mapper session นโยบาย อนุมัติและต่ออายุ การอุทธรณ์ การสมัครสมาชิก (Jest)	41 ไฟล์ 421 กรณี รันใน CI แล้ว 19 จาก 27 service มีชุดทดสอบ
ชุดทดสอบส่วนประกอบหน้าเว็บ	การเข้าสู่ระบบ หน้าผู้ดูแลระบบ การยกเลิกคำขอ รายการอุปกรณ์ และคุณลักษณะที่ไม่ใช่หน้าที่ (Vitest)	17 ไฟล์ 105 กรณี รันใน CI แล้ว
ชุดทดสอบผ่านเบราว์เซอร์	ผู้ดูแลระบบ รายการอุปกรณ์ และการส่งคำขอยืม (Playwright)	6 ไฟล์ 25 กรณี ผ่าน 20 ไม่ผ่าน 5 ยังไม่มีขั้นตอนใดใน CI เรียกใช้
ตรวจเกณฑ์การยอมรับฝั่งหน้าเว็บ	กฎธุรกิจที่หน้าเว็บคำนวณเอง	49 ข้อ ผ่านทั้งหมด ยังไม่อยู่ใน CI
ตรวจว่าสัญญาสองฝั่งตรงกัน	ไม่มีงานตรวจใดจับความต่างได้	ยังไม่มี — ดูหัวข้อ 5.3
ทดสอบครบระบบและสมรรถนะ	เส้นทางหลักของ 4 บทบาท เป้าหมาย NFR-PRF	ตามแผน Sprint 5

11. Back-out Procedure

ขั้น	ทำอะไร	ข้อควรระวัง
1 ตัดสินใจ	กำหนดเกณฑ์ล่วงหน้าว่าอาการแบบใดถือว่าต้องถอย เช่น เข้าสู่ระบบไม่ได้ หรือ วงจรมีข้อผิดพลาด	ตัดสินใจด้วยเกณฑ์ที่เขียนไว้ก่อน ไม่ใช่ความรู้สึกตอนนั้น
2 หยุดรับคำขอ	ปิดทางเข้าใช้งานชั่วคราว	ถ้าไม่หยุดก่อน ข้อมูลใหม่จะเขียนลงสคีมากำลังจะถอย
3 ถอยโค้ด	นำรุ่นก่อนหน้ากลับขึ้นใช้งาน ทั้งฝั่งเซิร์ฟเวอร์และไฟล์สแตติกของหน้าเว็บ	ต้องถอยพร้อมกันทั้งสองฝั่ง เพราะสัญญาระหว่างกันอาจเปลี่ยนไปแล้ว
4 ถอยสคีม	ถ้ารุ่นที่ถอยไปใช้สคีมเดิม ให้กู้ฐานข้อมูลจากไฟล์สำรองก่อนนำขึ้นใช้งาน	migration ที่ลบคอลัมน์ทิ้งจะถอยไม่ได้ ข้อมูลในคอลัมน์นั้นหายถาวร
5 ตรวจหลังถอย	เข้าสู่ระบบ ดูรายการอุปกรณ์จ่ายของหนึ่งครั้ง รับคืนหนึ่งครั้ง	ถ้าเส้นทางใดไม่ผ่าน อย่าเปิดให้ผู้ใช้งานจนกว่าจะแก้ไขเสร็จ

ชั้น	ทำอะไร	ข้อควรระวัง
6 บันทึก	จดว่าอะไรพัง ถอยเพราะอะไร และจะกันไม่ให้เกิดซ้ำอย่างไร	ลงใน PROGRESS ของโครงการ

กฎการเขียน migration ให้ถอยได้ ใช้กับทุก migration

- เพิ่มคอลัมน์ใหม่ให้เป็นค่าว่างได้ หรือมีค่าเริ่มต้นเสมอ — รุ่นเก่าที่ไม่รู้จักคอลัมน์นั้นจะยังทำงานได้ (ExtensionRequest.Reason ทำตามข้อนี้)
- แยกการเพิ่มกับการลบออกจากกันคนละรอบ: รอบนี้เพิ่มของใหม่และเขียนสองที่ รอบหน้าค่อยลบของเก่า
- อย่าเปลี่ยนความหมายของคอลัมน์เดิม ให้เพิ่มคอลัมน์ใหม่แทน
- สำรองฐานข้อมูลก่อนรัน migration ที่ลบหรือแก้ไขโครงสร้างทุกครั้ง

ภาคผนวก ก: สถานะการพัฒนา ณ วันจัดทำเอกสาร

นับจาก origin/main ที่ e0a4865 (24 ก.ย. 2569)

ส่วนของระบบ	สถานะ	หมายเหตุ
เข้าสู่ระบบ ออกจากระบบ ออกจากระบบทุกเครื่อง	ใช้งานได้จริง	session เก็บในฐานข้อมูล เพิกถอนได้ จำกัดการเดารหัสผ่านแล้ว บันทึก Audit Log ตอนเข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิกและกู้บัญชี	ใช้งานได้จริง	สมัครเองแล้วยืนยันผ่านลิงก์ในอีเมล บัญชียังไม่เปิดใช้จนกว่าจะยืนยัน คำตอบไม่บอกว่าอีเมลนั้นมีอยู่แล้วหรือไม่ และจำกัดความถี่แยกจากการเข้าสู่ระบบ
ฟังก์ชันฝั่งผู้ดูแลระบบ (admin 17)	ใช้งานได้จริง	updateConfig ที่เคยโยน NOT IMPLEMENTED ถูกถอดออก ค่าตั้งเชิงเทคนิคจึงเป็นแบบอ่านอย่างเดียว
บัญชีอุปกรณ์และสถานที่ (item 24)	ใช้งานได้จริง	รวมสิทธิการเข้าใช้ การดูของคงเหลือ และช่วงเวลาว่างของห้อง
วงจรมยืม-คืนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (loan 20 approval 5 inspection 9)	ใช้งานได้จริง	ส่งคำขอ จองห้อง อนุมัติ จ่ายของ เปลี่ยนขึ้น รับคืน แจ้งของหาย ตรวจสภาพ ช่อม ต่ออายุ

ส่วนของระบบ	สถานะ	หมายเหตุ
การจองห้อง	ใช้งานได้จริง	loan.createRoomBooking คู่กับ item.roomAvailability บังคับกฎ สล็อตเวลา เพดาน 3 ชั่วโมง และกฎ วันเดียวกันที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ทุกเส้นทาง
การอุทธรณ์ (appeal 6)	ใช้งานได้จริง	ยื่นได้จากบอทลงโทษจริง ผู้พิจารณา ตัดสินแล้วมีผลกับเครดิต ห้ามตัดสิน เรื่องของตนเอง
หน้าจอเจ้าหน้าที่และ อาจารย์	ใช้งานได้จริง	คิวงาน คลังอุปกรณ์ ตรวจสอบ ประวัติการซ่อม ตั้งค่าการยืม ผู้ใช้ สิทธิ อนุมัติ ส่งมอบของ เรียก เซิร์ฟเวอร์จริงทั้งหมด
หน้าจอผู้ยืม	ใช้งานได้จริง	ส่งคำขอ อ่านรายการ ยกเลิก รับของ ขอต่ออายุ จองห้อง และอุทธรณ์ ผ่าน เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด ไม่เหลือหน้าที่ แสดงข้อมูลจำลอง
การแจ้งเตือนในระบบ (notification 4)	ใช้งานได้จริง	ผูกกับเหตุการณ์อนุมัติ ปฏิเสธ เตือน มารับ ไกด์ครบกำหนด เลยกำหนด และหักเครดิต มีกฎแจกกันแจ้งซ้ำ
การแจ้งเตือนทางอีเมล	ยังไม่เปิดใช้	ตัวส่งอีเมลมีอยู่ในโค้ดแล้วและใช้กับการยืนยันการสมัคร แต่ยังไม่ได้ตั้งค่า เซิร์ฟเวอร์ปลายทางจริง (FR-NTF-02)
งานตามเวลา	ใช้งานได้จริง ครบ 6 จาก 6	computeAvailability กับ rollupDailyStats ถูกถอดออกโดย ตั้งใจ เพราะของคงเหลือคำนวณสด อยู่แล้ว
รายงาน (report 1)	ใช้งานได้จริง	สรุปรายหน่วยงาน และหน้าส่งออก รายงานดาวโหลดไฟล์ CSV จาก ข้อมูลจริงได้แล้ว
อัปโหลดรูปหลักฐาน (image 5)	ใช้งานได้จริง	รวมรูปก่อนและหลังใช้งาน เก็บลง ดิสก์ที่ MEDIA_ROOT เส้นทาง /media ไม่ตรวจสอบสิทธิ์
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของ มหาวิทยาลัย	ยังไม่เชื่อมต่อ	ปัจจุบันใช้บัญชีและรหัสผ่านในระบบ เอง (C-01, C-02)

ส่วนของระบบ	สถานะ	หมายเหตุ
สัญญาาระหว่างสองฝั่ง	ตรงกัน 102 รายการ	ต่างกัน 0 รายการ จากเดิม 14 แต่ frontend/src/server/trpc-contract.ts ยังเป็นไฟล์ที่เขียนด้วยมือ ความตรงกันจึงมาจากการไล่แก้ไข ไม่ใช่จากกลไกที่กันไว้ — ดูหัวข้อ 5.3
ชุดทดสอบอัตโนมัติ	บางส่วน	ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ 421 กรณี 41 ชุด หน้าเว็บ 105 กรณี 17 ไฟล์ และชุดตรวจเกณฑ์ 49 ข้อ ชุดทดสอบผ่าน เบราวเซอร์มี 25 กรณี ไม่ผ่าน 5 กรณี และระบบตรวจอัตโนมัติยังไม่รันชุดที่ผ่านเบราวเซอร์
คำแปลข้อความผิดพลาด	ขาด 7 ตัว	82 จาก 89 รหัสมีคำแปลไทย ที่ขาดเป็นของการอุทธรณ์และการตรวจสอบสภาพที่เพิ่งเพิ่ม — ดูหัวข้อ 4.2.2
ข้อบกพร่องของหน้าจอจากการตรวจด้วยมือ	ค้าง 9 จาก 30 ข้อ	ตรวจทีละหน้าครบทั้งสิบบทบาทเมื่อ 19 ก.ย. 2569 พบ 30 ข้อ แก้แล้ว 16 แก้บางส่วน 5 ยังไม่แก้ 9 ข้อที่ค้างคือการเรียงยอदनิยม ตัวเลือกรับของทั้งตะกร้าหรือไม่เอาเลย แถบความคืบหน้าไม่ตรงป้ายสถานะ ใบจองห้องไม่มีรหัสครุภัณฑ์ คอลัมน์เวลาที่ของจะว่างครั้งถัดไป ปุ่มเพิ่มอุปกรณ์ในหน้าคลัง แถบนำทางของหน้าส่งมอบ การแยกหักเครดิตออกจากการระงับสิทธิ์ และแถบแจ้งเตือนที่อ้างห้องซึ่งไม่อยู่ในตาราง
การต่ออายุเทียบ SRS	ต้องตัดสินใจ	D2-D3 และ T3 ส่งเจ้าหน้าที่ ขณะที่ FR-RNW-04 และ FR-RNW-06 เขียนต่างไป — ดูหัวข้อ 2.3.2